

PERCORSI EX-PCTO FSL

Donnarumma Raffaele VCsa



CITTADINANZA DIGITALE

INTERNET OF THINGS

Durante il primo percorso FSL abbiamo approfondito il tema della cittadinanza digitale e dell'Internet of Things, cioè l'insieme dei dispositivi intelligenti collegati a Internet. In questa esperienza abbiamo studiato il funzionamento dei dispositivi connessi e la gestione dei dati digitali, sviluppando competenze utili sia dal punto di vista tecnologico sia per il nostro futuro percorso universitario. Successivamente abbiamo applicato le conoscenze teoriche realizzando una presentazione multimediale. Il percorso si è concluso con una visita orientativa presso l'Università degli Studi di Salerno, dove abbiamo visitato il campus e conosciuto l'offerta formativa universitaria.

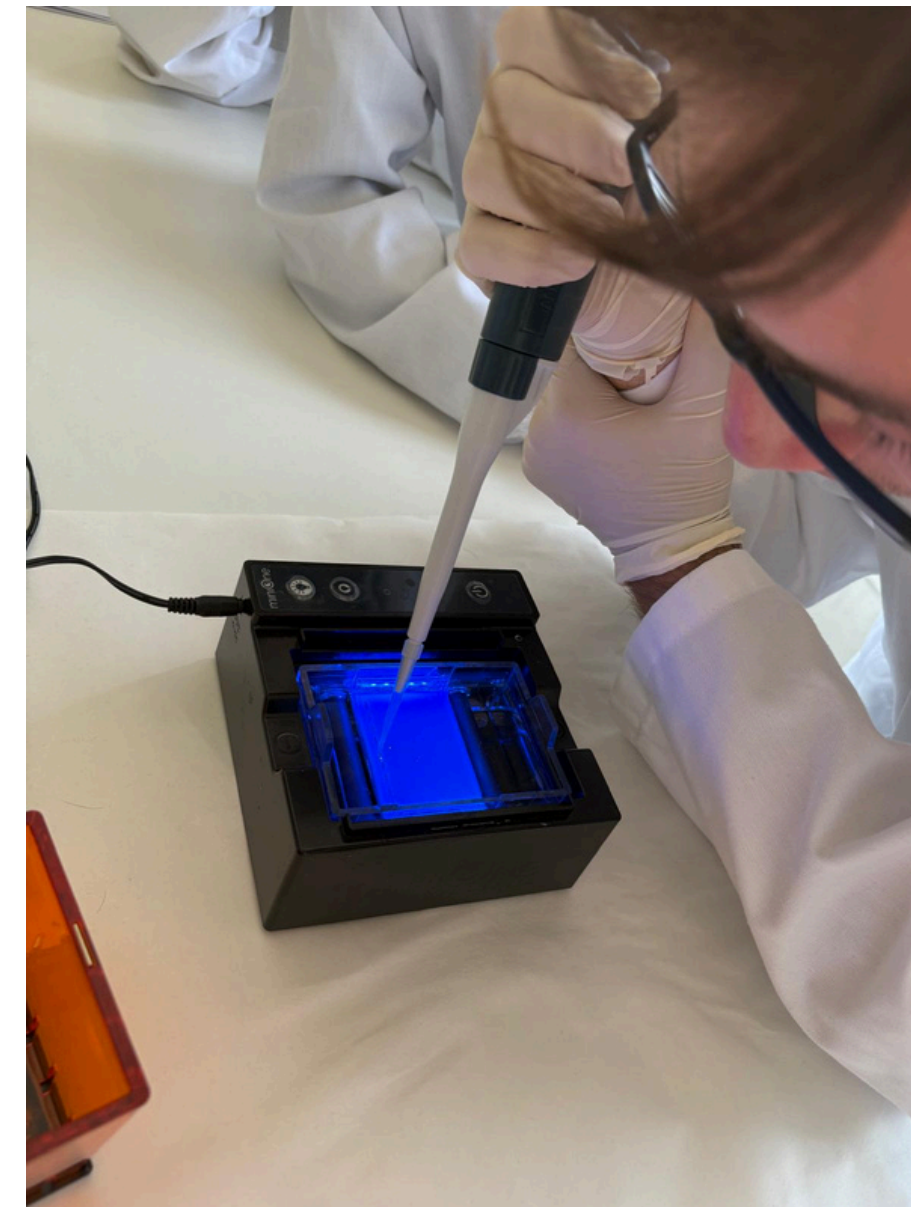
ABE-AMGEN BIOTECH EXPERIENCE

Il secondo percorso FSL era dedicato alle biotecnologie, in particolare alle tecniche di laboratorio come PCR ed elettroforesi su gel. Attraverso queste attività abbiamo imparato a utilizzare strumenti e materiali di laboratorio, sviluppando competenze pratiche e capacità di interpretazione dei risultati sperimentali. Le principali attività svolte comprendevano la preparazione del gel di agarosio, l'elettroforesi del DNA e dei coloranti, la digestione enzimatica dei plasmidi e l'analisi dei prodotti PCR. Questa esperienza ci ha permesso di comprendere meglio il collegamento tra le conoscenze teoriche studiate e le applicazioni pratiche in laboratorio.



GEL DI AGAROSIO, ELETTROFORESI E PLASMIDI

Durante il laboratorio abbiamo approfondito il funzionamento del gel di agarosio, un materiale ottenuto da polisaccaridi estratti dalle alghe marine che funziona come un setaccio molecolare, separando le molecole in base alla loro dimensione. Abbiamo inoltre studiato l'elettroforesi, una tecnica che utilizza un campo elettrico per far migrare molecole cariche all'interno del gel, permettendo di confrontare campioni di DNA e verificare i risultati della PCR. Un'altra parte importante del percorso riguardava i plasmidi, piccole molecole circolari di DNA usate come vettori genetici. Attraverso gli enzimi di restrizione, chiamati anche “forbici molecolari”, è possibile tagliare il DNA in punti specifici per isolare frammenti e preparare il materiale per la ricombinazione genetica.



PCR E ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Nel terzo percorso FSL abbiamo approfondito la PCR, cioè la Reazione a Catena della Polimerasi, una tecnica utilizzata per amplificare milioni di copie di una specifica sequenza di DNA.

Abbiamo studiato le tre fasi principali del processo: denaturazione, annealing ed estensione. I risultati ottenuti venivano poi analizzati tramite elettroforesi su gel di agarosio.

Parallelamente abbiamo partecipato a webinar organizzati dall'Università degli Studi di Napoli Federico II su temi legati all'informatica, all'Internet of Things e all'Intelligenza Artificiale. Inoltre abbiamo visitato il campus di Monte Sant'Angelo e i dipartimenti di Biologia e Chimica, approfondendo le opportunità universitarie future.



ATTIVITÀ AVANZATE E LETTURA DEI RISULTATI

Nell'ultimo anno abbiamo svolto attività di laboratorio avanzate riguardanti la formazione di plasmidi ricombinanti e la verifica delle reazioni di restrizione e ligazione. Queste esperienze ci hanno permesso di consolidare le conoscenze sulle moderne biotecnologie e di migliorare la capacità di interpretare i risultati sperimentali. Durante l'analisi dei campioni nel gel di agarosio abbiamo utilizzato diversi controlli, come il marker di riferimento, i plasmidi digeriti e non digeriti e il controllo negativo. L'osservazione di bande multiple e della banda presente nel controllo negativo indicava una possibile contaminazione avvenuta durante la preparazione o il caricamento dei campioni. Questa attività ci ha aiutato a comprendere l'importanza della precisione e dell'accuratezza nel lavoro di laboratorio.

